

TD₃ : Calcul Matriciel (Partie I)

Exercice 1.

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $A + 3B$ et $2A - B$.
2. Calculer AB , BA , $(A + B)(A - B)$, $(A - B)(A + B)$ et $A^2 - B^2$. Conclure.
3. Calculer t_{AB} , $t_A t_B$, $t_B t_A$, $t_{(A+B)}$ et $t_A + t_B$. Conclure.

Exercice 2.

On considère la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer A^2 et A^3 .
2. Trouver les réels α , β , γ tels que $A^3 + \alpha A^2 + \beta A + \gamma I_3 = 0_{M_3(R)}$ où I_3 est la matrice identité d'ordre 3 et $0_{M_3(R)}$ est la matrice nulle d'ordre 3.
3. En déduire que A est inversible et donner son inverse.

Exercice 3.

Quelles sont les valeurs du paramètre réel m les matrices A_m et B_m sont inversibles.

$$A_m = \begin{pmatrix} m & 1 & -1 \\ 1 & m & -1 \\ -1 & 1 & m \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B_m = \begin{pmatrix} m+1 & 0 & 0 \\ 1 & m-2 & 0 \\ 17 & 14 & m^2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4.

Calculer l'inverse des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ -3 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.

Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$
$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que la matrice A est inversible et déterminer A^{-1} .
2. Calculer PQ et QP , que peut-on dire ?
3. Calculer que PD et QA puis $A = PDQ$ et $D = QAP$, que peut-on dire ?
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

5. En déduire A^n en fonction de n .
6. Soient X, Y, Z trois matrices inversibles, montrer que $(XYZ)^{-1} = Z^{-1}Y^{-1}X^{-1}$.
7. En déduire D^{-1} en utilisant $D = QAP$.

Exercice 6.

Soit f un endomorphisme défini par :

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} 3x - 2y + z \\ x - 3y + 2z \\ x + 2y \end{pmatrix}.$$

Soient $\beta = \{e_1 = (1 \ 0 \ 0), e_2 = (0 \ 1 \ 0), e_3 = (0 \ 0 \ 1)\}$

$$\beta' = \{u_1 = (1 \ 0 \ 1), u_2 = (0 \ 1 \ 1), u_3 = (1 \ -1 \ 2)\}$$

deux bases de $\mathbb{R}^3$.

1. Déterminer $f(u_1), f(u_2), f(u_3)$ en fonction de u_1, u_2 et u_3 .

2. D  duire la matrice A de f dans la base β' .
3.   crire la matrice de passage de β    β' et aussi celle de β'    β ($P_{\beta'}^\beta$).
4. D  terminer la matrice D de f dans la base β .
5. Calculer A^n , $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et en d  duire D^n , $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 7.

Soient m un param  tre r  el et f_m l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice

$$A_m = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & m \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

dans la base canonique $\beta = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$.

1. a) D  terminer explicitement $f_m(x, y, z)$ pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
b) Pour quelles valeurs de m , f_m est-elle bijective?
2. Dans la suite on prend $m = 2$.
a) D  terminer les entiers relatifs a et b tels que $A_2^2 + aA_2 + bI_3 = \Theta_{M_3(\mathbb{R})}$.
b) En d  duire que A_2 est inversible et calculer son inverse.
3. Soient $u_1 = (1, 0, -1)$, $u_2 = (0, 1, 2)$ et $u_3 = (1, 2, -1)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$.
a) Montrer que $\beta' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
b) Exprimer $f_2(u_1)$, $f_2(u_2)$, $f_2(u_3)$ en fonction de u_1 , u_2 et u_3 .
c) D  duire la matrice D_2 de f_2 relativement    la base β' .
d)   crire la matrice de passage de β    β' et ainsi celle de β'    β .
4. Calculer D_2^{2025} et d  duire A_2^{2025} .